

实验二：原生应用开发实验报告

实验项目基本信息

- 实验编号：d20301035102、d20301009202
- 学时分配：4学时
- 实验类型：验证型
- 每组人数：6人
- 对应课程目标：课程目标1
- 开发平台：HarmonyOS（鸿蒙系统）
- 开发语言：ArkTS
- 开发工具：DevEco Studio

实验目的

- 掌握HarmonyOS原生应用开发流程
- 学习ArkTS语言和ArkUI框架
- 实现智慧社区应用的核心功能
- 理解组件化开发和状态管理
- 掌握页面导航和数据传递

实验环境

- 操作系统：Windows 11
- 开发工具：DevEco Studio
- SDK版本：HarmonyOS SDK
- 开发语言：ArkTS（TypeScript扩展）
- UI框架：ArkUI
- 构建工具：hvm

实验内容

1. 需求分析

1.1 功能需求

开发一个智慧社区应用，包含以下核心功能：

- 用户登录模块
 - 用户名输入

- 密码输入
- 记住账号密码功能
- 登录验证
- 登录成功跳转到个人中心

2. 首页模块

- 欢迎信息展示
- 天气信息显示
- 社区统计信息（在线居民数）
- 待办事项管理

3. 社区公告模块

- 公告列表展示
- 公告详情查看

4. 报修服务模块

- 报修申请提交
- 报修列表展示
- 报修状态管理

5. 物业缴费模块

- 账单列表展示
- 在线缴费功能
- 缴费状态更新

6. 设备互联模块

- 智能设备列表
- 设备开关控制
- 设备状态显示

7. AI安全管理模块

- 安全事件监控
- 事件处理功能
- 安全预警展示

8. 邻里互动模块

- 社区论坛
- 邻里聊天
- 二手交易

1.2 技术需求

- 使用ArkTS语言开发
- 采用组件化架构
- 实现状态管理

- 数据持久化存储
- 响应式UI设计

实验过程

2.1 项目创建

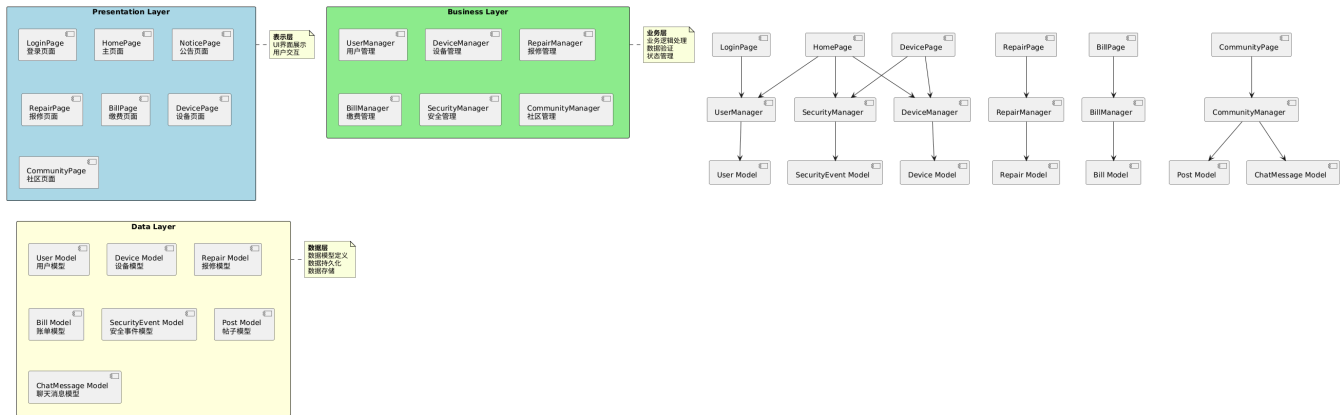
步骤1：创建HarmonyOS项目

- 打开DevEco Studio
- 创建Empty Ability项目
- 选择ArkTS语言
- 配置项目名称：SmartCommunity
- 选择API版本：API 9

步骤2：项目结构

项目采用标准的HarmonyOS项目结构，包含页面层、模型层和管理层。

步骤3：系统架构



2.2 数据模型设计

2.2.1 用户模型

定义用户数据结构，包含用户名、密码、姓名、学院、专业等字段。

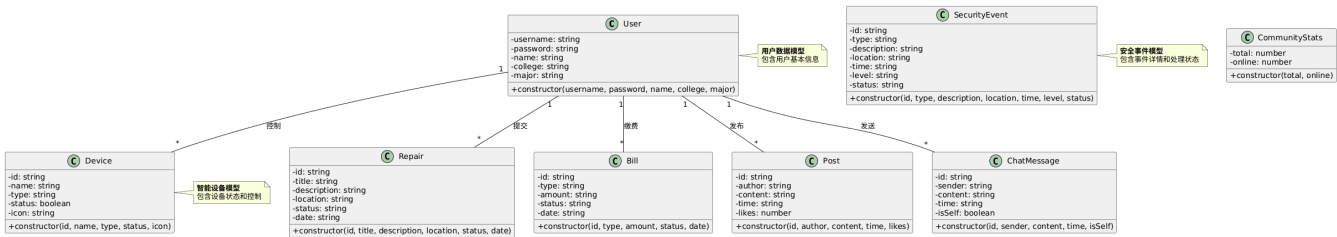
2.2.2 设备模型

定义智能设备数据结构，包含设备ID、名称、类型、状态、图标等字段。

2.2.3 安全事件模型

定义安全事件数据结构，包含事件ID、类型、描述、位置、时间、危险等级、处理状态等字段。

2.2.4 类图



2.3 登录模块实现

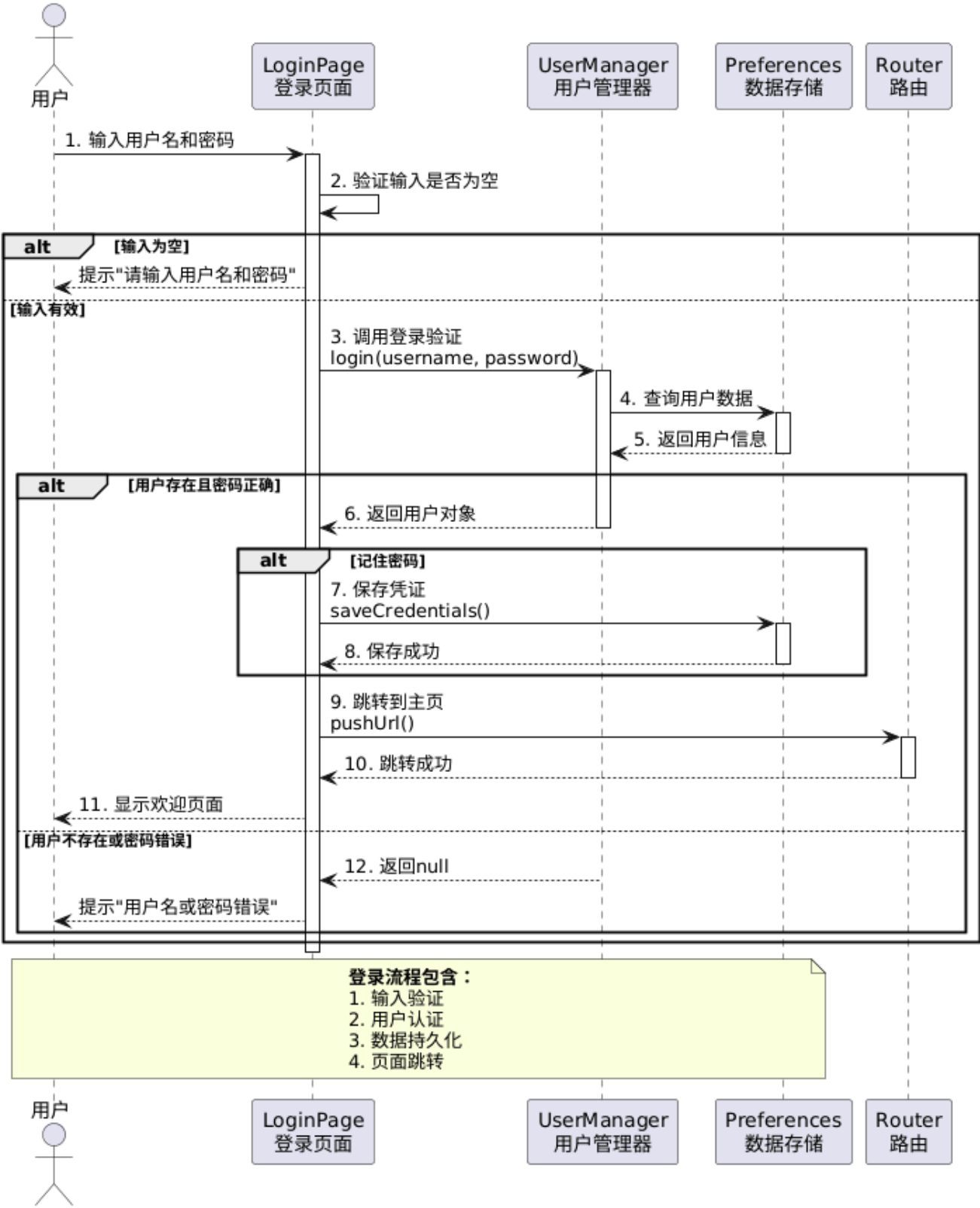
2.3.1 登录页面设计

- 用户名输入框
- 密码输入框（隐藏显示）
- 记住密码复选框
- 登录按钮
- 添加用户按钮

2.3.2 登录逻辑实现

实现登录验证逻辑，包括输入验证、用户认证、页面跳转等功能。

2.3.3 登录流程顺序图



2.3.4 数据持久化

使用HarmonyOS Preferences API实现数据持久化，保存用户名和密码，实现记住密码功能。

2.4 主页面实现

2.4.1 首页设计

首页包含以下模块：

1. 欢迎信息卡片

- 显示用户名
- 欢迎语

2. 天气和统计卡片

- 天气信息（晴 25°C）
- 在线居民统计（890/1250）

3. 待办事项卡片

- 待办列表
- 完成按钮
- 动态更新

2.4.2 底部导航栏

使用Tabs组件实现底部导航，包含首页、公告、报修、缴费、设备、社区六个Tab。

2.5 设备互联模块

2.5.1 设备列表展示

使用ForEach循环渲染设备列表，每个设备项显示设备图标、名称、类型和开关控制。

2.5.2 设备控制逻辑

实现设备开关控制功能，点击开关后更新设备状态并显示提示信息。

2.6 AI安全管理模块

2.6.1 安全事件展示

使用自定义组件展示安全事件，包括事件类型、描述、位置、时间、危险等级和处理状态。

2.6.2 事件处理逻辑

实现安全事件处理功能，点击处理按钮后更新事件状态，模拟处理过程。

2.7 报修服务模块

2.7.1 报修申请表单

创建报修申请表单，包含报修标题、报修描述、报修位置三个输入框和提交按钮。

2.7.2 报修提交逻辑

实现报修提交功能，验证输入数据，创建报修记录并更新列表。

2.8 物业缴费模块

2.8.1 账单列表展示

使用自定义组件展示账单列表，显示账单类型、金额、日期和缴费状态。

2.8.2 缴费功能实现

实现在线缴费功能，点击缴费按钮后更新账单状态为已缴费。

2.9 邻里互动模块

2.9.1 社区论坛

创建社区论坛功能，用户可以发布帖子，查看帖子列表。

2.9.2 邻里聊天

实现邻里聊天功能，显示聊天消息列表，支持发送新消息。

实验结果

3.1 功能实现情况

功能模块	实现状态	完成度
用户登录	✅ 完成	100%
首页展示	✅ 完成	100%
社区公告	✅ 完成	100%
报修服务	✅ 完成	100%
物业缴费	✅ 完成	100%
设备互联	✅ 完成	100%
AI安全管理	✅ 完成	100%
邻里互动	✅ 完成	100%

3.2 功能截图

截图1：登录页面



截图2：首页展示



截图3：设备互联与AI安全



截图4：邻里互动



3.3 技术要点

1. ArkTS语言特性

- 类型安全
- 装饰器使用 (@State、@Builder、@Component)
- 响应式数据绑定

2. ArkUI框架

- 组件化开发

- 声明式UI
- 状态管理

3. 数据持久化

- Preferences API使用
- 用户数据存储
- 记住密码功能

4. 页面导航

- Router API
- Tabs组件
- 参数传递

5. 状态管理

- @State装饰器
- 数据响应式更新
- 组件间通信

3.4 UI设计特点

1. 现代化设计

- 圆角卡片
- 柔和阴影
- 渐变色彩

2. 响应式布局

- 自适应屏幕
- 灵活排版
- 良好的用户体验

3. 交互反馈

- Toast提示
- 按钮动画
- 状态更新

实验总结

4.1 技术收获

1. HarmonyOS开发

- 掌握了HarmonyOS应用开发流程
- 熟悉了DevEco Studio开发环境
- 理解了ArkTS语言特性

2. ArkUI框架

- 学会了声明式UI开发
- 掌握了组件化开发模式
- 理解了状态管理机制

3. 数据管理

- 掌握了数据持久化方法
- 学会了用户数据管理
- 理解了数据传递机制

4. UI设计

- 提升了界面设计能力
- 学会了响应式布局
- 掌握了交互设计原则

4.2 遇到的问题及解决方案

问题1：类型错误

- **问题：**ArkTS不允许使用对象字面量作为类型声明
- **解决：**创建明确的类或接口定义

问题2：UI不更新

- **问题：**修改数据后UI没有自动更新
- **解决：**使用@State装饰器和@ObjectLink装饰器

问题3：组件使用错误

- **问题：**UI组件使用位置不正确
- **解决：**添加@Builder装饰器到自定义UI构建方法

问题4：属性不存在

- **问题：**使用了不支持的组件属性
- **解决：**查阅ArkUI文档，使用正确的属性

4.3 实验心得

通过本次实验，我深入了解了HarmonyOS原生应用开发的全过程。从需求分析、项目创建、功能实现到测试优化，每个环节都让我收获颇丰。

HarmonyOS的ArkTS语言和ArkUI框架提供了现代化的开发体验，声明式UI和响应式数据绑定大大提高了开发效率。组件化开发模式让代码结构更清晰，状态管理机制让数据流更可控。

在开发过程中，我学会了如何使用AI辅助工具提高开发效率，如何查阅官方文档解决问题，如何进行代码调试和优化。这些技能对我未来的开发工作非常有帮助。

4.4 改进建议

1. 功能扩展

- 添加更多智能设备类型
- 实现实时通知功能
- 增加数据分析功能

2. 性能优化

- 优化列表渲染性能
- 减少不必要的重渲染
- 优化数据加载策略

3. 用户体验

- 添加更多动画效果
- 优化交互反馈
- 改进错误提示

课后思考

1. 原生开发vs跨平台开发

- 原生开发：性能更好，体验更优，但开发成本高
- 跨平台开发：一套代码多端运行，但性能和体验有折衷
- 选择建议：根据项目需求和资源情况选择

2. HarmonyOS的优势

- 分布式能力
- 统一开发框架
- 丰富的系统服务
- 良好的开发体验

3. AI辅助开发的影响

- 提高开发效率
 - 减少重复工作
 - 加速学习曲线
 - 但仍需理解底层原理
-

附录

A. 项目文件结构

项目采用标准的HarmonyOS项目结构，包含页面层、模型层和管理层。

B. 关键文件

- LoginPage.ets - 登录页面
- HomePage.ets - 主页面
- UserManager.ets - 用户管理器

C. 参考资料

- HarmonyOS官方文档
- ArkTS语言规范
- ArkUI组件文档
- DevEco Studio使用指南

实验完成时间：2026年3月21日

实验报告撰写人：[你的姓名]

指导教师：[教师姓名]